ストレージの制限

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-volumes-ontap-95-relnotes/reference-storage-limits.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージの制限 1
ライセンス別の最大システム容量 1
AWS EC2 インスタンスごとに容量とディスクの制限が設定されています 1
Azure VM のサイズ別のディスクおよび階層化の制限 5
AWS でのアグリゲートの制限 7
Azure のアグリゲートの制限 7
論理ストレージの制限 7
iSCSI ストレージの制限 8

ストレージの制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップはこの制限を超えてもサポートしていません。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して 368 TiB の容量制限に達することができません。このような場合は、で 368 TiB の容量制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下の容量とディスクの制限を参照してください。

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
調査	2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません）
標準	10TiB
Premium サービス	368TiB
BYOL	1 ライセンスあたり 368 TiB

HA の場合、ライセンスの容量制限はノード単位か、 **HA** ペア全体に適用されるか

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

AWS の **HA** システムでは、ミラーリングされたデータは容量制限にカウントされますか。

いいえ、できません。AWS HA ペアのデータは、障害発生時にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TiB ディスクを購入した場合、 Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TiB のディスクをノード B にも割り当てます。16TiB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TiB しかカウントされません。

AWS EC2 インスタンスごとに容量とディスクの制限が設定されています

Cloud Volumes ONTAP は EBS ボリュームをディスクとして使用します。以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。

EBS ディスクの最大サイズは 16TiB です。サポートされるディスクの数は、インスタンスタイプによって異なります。

次の表は、インスタンスタイプ別の最大容量を示しています。 EBS ディスクのみを使用し、ディスクとオブジェクトストレージへの階層化を使用できます。

Premium ライセンスがあるシングルノード

インスタンスタイプ	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
c4.4xlarge	34	368TiB	368TiB
c4.8xlarge を使用する場合	34	368TiB	368TiB
c5d.csi	23	368TiB	368TiB
c5d.9xlarge	23	368TiB	368TiB
m4.mc	34	368TiB	368TiB
m5.mc	23	368TiB	368TiB
r4.2xlarge	34	368TiB	368TiB
r5.2xlarge	23	368TiB	368TiB
r5d.2xlarge	23	368TiB	368TiB

1 つ以上の BYOL ライセンスがあるシングルノード

インスタンスタイプ	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
c4.4xlarge	34	368TiB	368TiB	544 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
c4.8xlarge を使用する場合	34	368TiB	368TiB	544 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
c5d.csi	23	368TiB	368TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
c5d.9xlarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m4.xlarge	34	368TiB	368TiB	544 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m4.2xlarge	34	368TiB	368TiB	544 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m4.mc	34	368TiB	368TiB	544 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m5.xlarge のように指定します	23	368TiB	368TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

インスタンスタイプ	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
m5.2xlarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m5.mc	23	368TiB	368TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
R4.xlarge（R4.xlarge）	34	368TiB	368TiB	544 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
r4.2xlarge	34	368TiB	368TiB	544 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
R5.xlarge（R5.xlarge）	23	368TiB	368TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
r5.2xlarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
r5d.2xlarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

Premium ライセンスがある HA ペア

インスタンスタイプ	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
c4.4xlarge	31.	368TiB	368TiB
c4.8xlarge を使用する場合	31.	368TiB	368TiB
c5d.csi	20	320TiB	368TiB
c5d.9xlarge	20	320TiB	368TiB
m4.mc	31.	368TiB	368TiB
m5.mc	20	320TiB	368TiB
r4.2xlarge	31.	368TiB	368TiB
r5.2xlarge	20	320TiB	368TiB
r5d.2xlarge	20	320TiB	368TiB

1 つ以上の BYOL ライセンスがある HA ペア

インスタンスタイプ	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
c4.4xlarge	31.	368TiB	368TiB	496TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
c4.8xlarge を使用する場合	31.	368TiB	368TiB	496TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
c5d.csi	20	320TiB	368TiB	320TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
c5d.9xlarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m4.xlarge	31.	368TiB	368TiB	496TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m4.2xlarge	31.	368TiB	368TiB	496TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m4.mc	31.	368TiB	368TiB	496TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m5.xlarge のように指定します	20	320TiB	368TiB	320TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m5.2xlarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m5.mc	20	320TiB	368TiB	320TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
R4.xlarge（R4.xlarge）	31.	368TiB	368TiB	496TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
r4.2xlarge	31.	368TiB	368TiB	496TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
R5.xlarge（R5.xlarge）	20	320TiB	368TiB	320TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
r5.2xlarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
r5d.2xlarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

Azure VM のサイズ別のディスクおよび階層化の制限

以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。次の表は、管理対象ディスクのみの場合の VM サイズ別の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示しています。

システム容量の制限により、 Explore または Standard ライセンスでディスク制限にアクセスできないため、Premium ライセンスおよび BYOL ライセンスの場合は VM サイズでディスク制限が表示されます。

- シングルノードシステムでは、 Standard HDD Managed Disks 、 Standard SSD Managed Disks 、および Premium SSD Managed Disks を使用でき、ディスクあたり最大 32TiB を使用できます。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。
- HA システムでは、 Premium ページ BLOB をディスクとして使用し、 1 ページ Blob に対して最大 8 TiB を使用します。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。

Premium ライセンスがあるシングルノード

VM サイズ	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS3_v2 の場合	15	368TiB	階層化はサポートされません
DS4_v2	31.	368TiB	368TiB
DS5_v2 の場合	63	368TiB	368TiB
DS13_v2 の場合	31.	368TiB	368TiB
DS14_v2	63	368TiB	368TiB

1 つ以上の BYOL ライセンスがあるシングルノード

一部の VM タイプでは、次に示す最大システム容量に到達するために複数の BYOL ライセンスが必要です。たとえば、 DS5_v2 で 2 PiB に到達するには 6 つの BYOL ライセンスが必要です。

VM サイズ	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
DS3_v2 の場合	15	368TiB	階層化はサポートされません	480TiB	階層化はサポートされません
DS4_v2	31.	368TiB	368TiB	896TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS5_v2 の場合	63	368TiB	368TiB	896TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

VM サイズ	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
DS13_v2 の場合	31.	368TiB	368TiB	896TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS14_v2	63	368TiB	368TiB	896TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

Premium ライセンスがある HA ペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS4_v2	31.	368TiB	階層化はサポートされません
DS5_v2 の場合	63	368TiB	階層化はサポートされません
DS13_v2 の場合	31.	368TiB	階層化はサポートされません
DS14_v2	63	368TiB	階層化はサポートされません
DS15_v2 の場合	63	368TiB	階層化はサポートされません

1 つ以上の BYOL ライセンスがある HA ペア

一部の VM タイプでは、次に示す最大システム容量に到達するために複数の BYOL ライセンスが必要です。たとえば、 DS5_v2. で 1 PiB に到達するには 3 つの BYOL ライセンスが必要です。

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
DS4_v2	31.	368TiB	階層化はサポートされません	248TiB	階層化はサポートされません
DS5_v2 の場合	63	368TiB	階層化はサポートされません	504TiB	階層化はサポートされません
DS13_v2 の場合	31.	368TiB	階層化はサポートされません	248TiB	階層化はサポートされません
DS14_v2	63	368TiB	階層化はサポートされません	504TiB	階層化はサポートされません
DS15_v2 の場合	63	368TiB	階層化はサポートされません	504TiB	階層化はサポートされません

AWS でのアグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は AWS ボリュームをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
アグリゲートの最大数	1 つのノード：ディスクリミットの HA ペアと同じです：ノード ^1 の 18
最大アグリゲートサイズ	96 TiB の物理容量 [2]
アグリゲートあたりのディスク数	1-6[3]
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. HA ペアの両方のノードに 18 個のアグリゲートを作成することはできません。これは、作成するとデータディスクの制限を超えてしまうためです。
2. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

Azure のアグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は Azure ストレージをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
アグリゲートの最大数	ディスクリミットと同じ
最大アグリゲートサイズ	シングルノードの場合は 200TiB の物理容量 [1]96 HA ペアの物理容量（ TiB ）。 ^1
アグリゲートあたりのディスク数	1-12[2]
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	シングルノード： HA ペア × 1 ： 6

注：

1. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
2. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

論理ストレージの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* Storage Virtual Machine （ SVM ） *	Cloud Volumes ONTAP の最大数 （ HA ペアまたはシングルノード）	データ提供用 SVM × 1 、ディザスタリカバリ用にデスティネーション SVM × 1ソース SVM で障害が発生した場合は、デスティネーション SVM をデータアクセス用にアクティブ化できます。^1 この 1 つのデータ提供用 SVM は、 Cloud Volumes ONTAP システム（ HA ペアまたはシングルノード）全体にまたがります。
* ファイル *	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ [2]	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500
	最小サイズ	20 MB
	最大サイズ	AWS ：アグリゲートのサイズによります。 [3]Azure HA ：アグリゲートのサイズによって異なります。 [3]Azure シングルノード： 100TiB
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。
3. この構成のアグリゲートの raw 容量は 96TiB に制限されているため、 100TiB 未満がサポートされます。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	32
	ポートセットあたりの最大数	32
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。